

로짓 변환과 시그모이드 역변환

전환율 예측 모델의 물리적 제약 반영 원리

쿠멘 공정 반응기/ML 대리모델

작성: 김지훈 | 2026-07-23

1. 왜 로짓 변환이 필요했나

예측 대상인 전환율 X 는 물리적으로 반드시 0 과 1 사이의 값이다. 반응한 프로펜이 공급한 프로펜을 넘을 수 없기 때문이다($X = \text{반응량} / \text{공급량} \leq 1$). 그러나 일반 선형회귀는 이 경계를 알지 못하고 직선을 긋기 때문에, 학습 범위를 벗어나면 1 을 넘거나 0 밑으로 내려갈 수 있다.

실제로 1차 선형회귀로 반응기 입구온도를 356°C 까지 올리자 전환율 예측이 1.02(102% 전환)로 나왔다. 물리적으로 불가능한 값이며, 이대로 시뮬레이션에 넣으면 오류가 된다. 이 문제를 해결하기 위해 로짓 변환을 도입하였다.

2. 세 가지 해결 방법 비교

방법	원리	판정
하드 클리핑	예측이 1.02 면 그냥 1.0 으로 자름	경계서 뭉갸
로짓 변환 (채택)	애초에 1 을 넘는 것이 불가능하게 만들	최선
소프트 클리핑	파라미터를 임의로 정해야 함	임의성 배제

로짓 변환은 성능(쿠멘 오차3.2%, 하드 클리핑4.3%)과 물리 타당성 양쪽에서 우수하여 채택하였다.

3. 로짓 변환의 원리 — 두 단계

로짓 변환은 학습 전 변환(로짓)과 예측 후 역변환(시그모이드)의 두 단계로 이루어진다.

3.1 로짓 — 0~1 을 경계 없는 공간으로 펼침

$$z = \ln(X / (1 - X))$$

전환율 $X(0 \sim 1)$ 를 위 식으로 변환하면, 0~1 로 갇혀 있던 값이 $-\infty \sim +\infty$ 로 펼쳐진다. $X=0.5 \rightarrow z=0$, $X=0.9 \rightarrow z=+2.2$, $X=0.1 \rightarrow z=-2.2$. 이 z 공간에는 경계가 없으므로 선형회귀가 자유롭게 직선을 그을 수 있다.

3.2 시그모이드 — 다시 0~1 로 압축 (역변환)

$$X = 1 / (1 + e^{(-z)})$$

예측이 끝나면 z 를 위 시그모이드 함수로 되돌린다. 시그모이드는 로짓의 정확한 역함수이며, z 가 아무리 커져도 결과가 절대 1 을 넘지 않고 0 밑으로도 내려가지 않는다. 값을 자르는 것이 아니라, 함수의 모양 자체가 0~1 안에 갇혀 있다. 이것이 '구조적으로 경계를 못 넘는다'는 말의 의미이다.

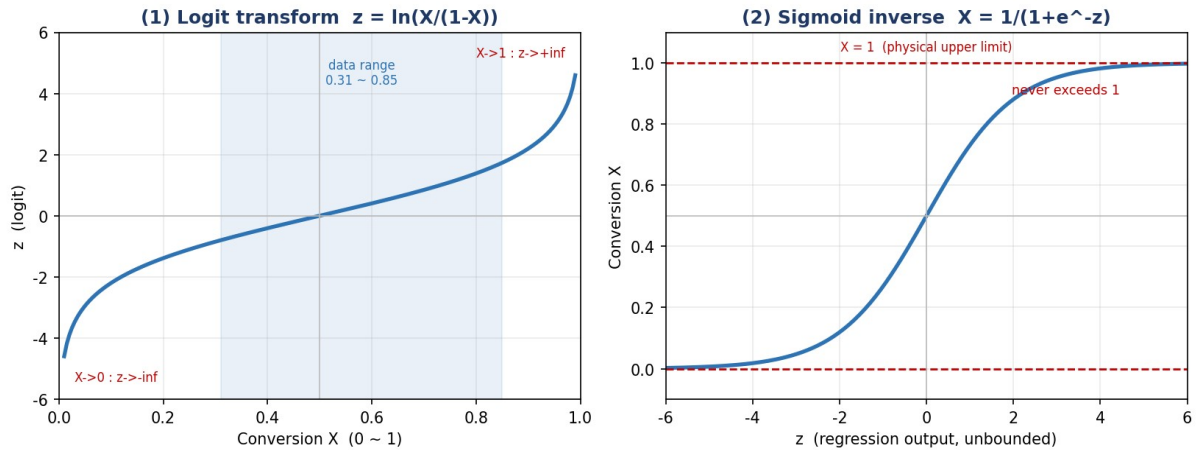


그림. (좌) 로짓은 0~1 을 $-\infty \sim +\infty$ 로 펼친다. 음영은 실제 데이터 범위(0.31~0.85). (우) 시그모이드는 z 가 커져도 상한 1 에 닿지 않고 평평해진다.

4. 학습부터 예측까지 전체 흐름

- 학습: 실측 $X \rightarrow$ 로짓 변환 $z = \ln(X/(1-X)) \rightarrow z$ 를 타깃으로 선형회귀 학습
- 예측: 입력(온도·유량·비율) $\rightarrow$ 선형회귀로 z 예측 $\rightarrow$ 시그모이드 역변환 $X = 1/(1+e^{-z}) \rightarrow$ 최종 전환율 (항상 0~1)

eps 안전장치: X 가 정확히 0 이나 1 이면 로짓이 무한대로 발산한다($\ln(0) = -\infty$). 이를 막기 위해 X 를 아주 작은 값 $\text{eps} = 1e-6$ 만큼 안쪽으로 밀어낸다($0 \rightarrow 0.000001$, $1 \rightarrow 0.999999$). 다만 우리 데이터는 X 범위가 0.31~0.85 로 경계에서 멀어, eps 를 $1e-3$ 부터 $1e-8$ 까지 바꿔도 결과가 완전히 동일했다. 즉 발산에 대비한 보험일 뿐 실제로는 발동하지 않는 장치이며, 값 선택에 임의성이 없다.

5. ONNX 와 시그모이드 — 시뮬레이션 통합

로짓 모델은 내부적으로 z 를 예측하고 시그모이드로 X 를 만든다. 그러나 시뮬레이션(AVEVA)은 최종 전환율 X 를 원하지 z 를 원하지 않는다. 이 역변환을 누가 수행하느냐가 통합의 관건이었다.

해결: ONNX 파일을 만들 때 선형회귀 뒤에 시그모이드 노드를 직접 붙였다. 그 결과 ONNX 그래프가 [선형회귀 $\rightarrow$ 시그모이드] 구조가 되어, 처음부터 0~1 전환율을 직접 출력한다. 시뮬레이션 팀은 로짓이 무엇인지 전혀 몰라도 되며, ONNX 에 입력을 넣으면 완성된 전환율이 바로 나온다.

검증: `onnxruntime` 으로 확인한 결과 Python 예측값과 ONNX 출력이 소수점 아래까지 일치하였다 (정상운전 조건에서 0.62017). 시그모이드가 ONNX 내부에서 정확히 작동함이 확인되었다.

6. 성과 요약

항목	결과
물리 타당성	365°C 외삽에서도 전환율 0.97 — 상한 1.0 을 절대

	넘지 않음
성능	쿠멘 생산량 예측오차 3.2% (하드 클리핑 4.3% 대비 우수)
임의성	eps 선택이 결과에 무관함을 실증 (1e-3~1e-8 동일)
시뮬레이션 통합	시그모이드를 ONNX 에 내장 — 시뮬레이션 팀 부담 없음